2교시

2025년도 제77회
치과의사 국가시험 문제지

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2025년 1월 16일(목)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

2025년도 제77회 치과의사 국가시험 (2교시)

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

치과교정학

1. 후두부와 경부의 넷째 원절(somatomere)에서 기원하며 삼차신경의 지배를 받는 근육은?

① 설근
② 안면근
③ 외안근
④ 저작근
⑤ 후두근

2. 어릴 때 바이러스 감염에 의해 한쪽의 하지 기능이 마비되고, 이에 따라 한쪽 다리가 정상쪽보다 짧아지거나 형태의 변형이 나타나는 현상은 어느 성장 가설을 지지하는가?

① 유전설
② 기능성기질설
③ 봉합부주도설
④ 서보시스템설
⑤ 비중격연골주도설

3. 그림과 같이 Scammon의 성장곡선에 상악과 하악의 성장곡선을 추가하였다. 하악의 성장에 해당하는 것은?

<자료(비공개)>

① B
② C
③ D
④ E
⑤ F

4. 치아와 치열 발육에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유착은 유치보다 영구치에서 흔하게 나타난다.
② 유치의 출은 시기는 남자보다 여자에게서 빠르다.
③ 교합성외상을 받은 유치의 치근은 흡수가 지연된다.
④ 선천적 결손은 영구치보다 유치에서 흔하게 나타난다.
⑤ 치관형태 기형은 유치보다 영구치에서 흔하게 나타난다.

5. 사진의 하악 좌측 제2대구치에 해당하는 Nolla 발육단계에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 치아 맹출이 시작된다.
② 치조돌기의 흡수가 시작된다.
③ 치관의 형태와 크기가 결정된다.
④ 교합력의 전방요소가 치아 위치에 영향을 준다.
⑤ 전신적 대사장애로 석회화부전이 발생될 수 있다.

6. 혼합치열 말기에서 영구치열기로 이행되는 동안 제1대구치 교합관계가 II급에서 I급으로 바뀌게 되는 현상을 설명하는 것은?

① 평형이론
② 상악 대구치의 내인성 근심이동
③ 상악 대구치의 내인성 원심이동
④ 하악 대구치의 조기 근심이동
⑤ 하악 대구치의 만기 근심이동

7. Graber가 분류한 부정교합 원인 중 전신적 요인에 해당되는 것은?

① 손가락빨기
② 유치 만기잔존
③ 치아 수의 이상
④ 영구치 맹출지연
⑤ 비정상적 순측 소대

8. 방사선사진에서 확인 가능한 부정교합의 원인은?

<자료(비공개)>

① 치아 결손
② 비정상적 맹출경로
③ 부적절한 치아 수복물
④ 유착으로 인한 치아의 저위
⑤ 과잉치로 인한 맹출경로 변화

9. 근육계통의 협조-조절기능 문제로 저작, 연하, 호흡 및 발음상의 부조화를 유발하는 근기능 이상과 치열궁의 변형이 관찰되는 선천적 결함은?

① 뇌성마비
② 구순구개열
③ 선천성 매독
④ 연골형성부전증
⑤ 쇄골두개골이골증

10. 전위된 상악 좌측 견치와 제1소구치를 수정하지 않고 그대로 배열하여 교정치료를 마무리하였을 때 해당하는 정상교합의 개념은?

<자료(비공개)>

① 개별적 정상교합
② 심미적 정상교합
③ 연령적 정상교합
④ 이상적 정상교합
⑤ 전형적 정상교합

11. 입술 분리(lip incompetence)와 함께 원심교합을 보이는 부정교합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상악의 성장부전이 흔하다.
② 전치부의 수평피개가 증가한다.
③ 하악 전치의 설측경사가 흔하다.
④ 상악 치열의 크라우딩이 심해진다.
⑤ 최대교합위에서 상악 절치 절단이 하악 절치 절단의 설측에 위치한다.

12. 다음 환자에 해당하는 부정교합 분류는?

- ANB: 6° (정상: 2.4±1.7°)
- FH-U1: 128° (정상: 116±5.7°)
- 제1대구치의 교두-대-교두 교합
- 'V'자 형태의 상악 치열궁
- 턱끝근의 과도한 기능 활성

① I급 부정교합
② II급 1류 부정교합
③ II급 2류 부정교합
④ 기능성 III급 부정교합
⑤ 골격성 III급 부정교합

13. 측모두부계측방사선사진에서 악골의 수직관계 평가를 위한 계측 항목은?

① IMPA
② facial depth
③ SN-Pog angle
④ SN-GoGn angle
⑤ mandibular body/anterior cranial base length ratio

14. 두부계측점에 관한 설명으로 옳은 것은?

① porion: 내이공의 최상방점
② gonion: 하악 이부의 최전방점
③ orbitale: 골성 안와의 최하방점
④ nasion: 전두비골봉합의 최후방점
⑤ B point: 전비극과 치조정점 사이 곡선의 최후방점

15. 구순구개열 환자의 발음에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 구개범인두 부전은 연구개가 긴 경우에 발생한다.
② 모든 자음의 발성을 위해서 구개범인두는 폐쇄된다.
③ 구개범인두 부전 시, 치과교정학적 개입은 비치조 정형장치의 사용이다.
④ 구개범인두 부전 시, 발성은 비음이 많이 나는 양상을 보인다.
⑤ 구개범인두 부전을 예방하고자 편도절제술 또는 아데노이드 절제술을 시행한다.

16. 손가락빨기 습관을 보이는 환자의 구내사진이다. 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 혀의 작용으로 상악궁이 횡적으로 넓어진다.
② 이차적으로 단순 혀내밀기 연하를 일으킬 수 있다.
③ 3세 이전에 중단되어도, 전치부 치열에 미치는 영향은 영구적이다.
④ 악습관의 치료는 구내장치와 같은 물리적 습관 제거법을 우선하여 진행한다.
⑤ 크라우딩이 없고 구치부 반대교합을 보이는 7세의 경우, Hawley 장치로 습관을 제거한다.

17. 브라켓을 밴드에 접착하여 사용해야 하는 경우는?

① 수복물이 없는 치아
② 임상 치관이 긴 치아
③ 강한 치간접촉을 보이는 치아
④ 치관이 적절하게 노출된 제2대구치
⑤ 강하고 간헐적인 힘 적용이 필요한 치아

18. 가철식 교정장치의 스프링에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 스프링을 이용한 치아이동은 주로 치체이동이다.
② 스프링은 직경 0.3 mm 탄선을 사용하여 제작한다.
③ 스프링은 강하지만 쉽게 소실되는 힘을 발생시킨다.
④ 스프링 길이 증가는 탄성과 작용 범위를 증가시킨다.
⑤ 스프링은 5 mm 이상의 치아이동에 주로 사용한다.

19. 치관부에 원심방향으로 120 gm의 힘을 가하여 발생하는 모멘트의 방향과 크기는?

<자료(비공개)>

① 시계방향, 1,200 gm·mm
② 시계방향, 1,440 gm·mm
③ 시계방향, 2,160 gm·mm
④ 반시계방향, 1,200 gm·mm
⑤ 반시계방향, 1,440 gm·mm

20. 소구치 발치를 동반한 고정식 교정치료에서 공간폐쇄용 루프 호선을 이용하여 발치공간을 폐쇄하고자 한다. 이때 치근의 평행을 유지하기 위해 적용할 수 있는 것은?

① 원형와이어
② 전방교합판
③ 게이블 구부림
④ 회전이동 조절 구부림
⑤ 대구치 후방 와이어의 치은쪽 구부림

21. 급속구개확장의 효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 상악골이 후하방으로 이동한다.
② 치료 효과는 치열 확장의 결과를 포함하지 않는다.
③ 일시적인 개방교합을 야기할 수 있다.
④ 구개 후방부가 전방부보다 더 넓어진다.
⑤ 확장의 결과 정중이개가 발생하면 3개월 내에 교정적으로 폐쇄하여야 한다.

22. 구치의 적극적인 원심이동을 위해 사용할 수 있는 장치는?

① 디스탈 슈
② 펜듈럼
③ 횡구개 호선
④ 설측 호선
⑤ 리버스 헤드기어

23. 16세 남자의 하악 좌측 제2소구치 사진이다. 설명으로 옳은 것은?

<자료(비공개)>

① 유구치의 수직적 높이는 인접치와 동일하다.
② 제2소구치의 위치가 정상이므로 주기적인 관찰만 해도 된다.
③ 계승치의 치관이 치조정 높이에 도달하였고 유구치가 만기 잔존되어 있으므로 주기적인 관찰만 해도 된다.
④ 원심의 영구치가 근심으로 기울어져 있으므로 유구치를 발치하고 공간유지장치를 하거나 공간재획득술을 시행한다.
⑤ 제2유구치와 제2소구치를 동시에 발치한 후, 즉시 임플란트를 식립한다.

24. 개방교합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 턱교정 수술을 이용한 치료는 상악골 후반부의 하방이동을 통해 하악의 전상방 회전을 유도한다.
② 아동보다 성인에게 흔히 볼 수 있는 부정교합이다.
③ 상악 구치의 교정적 정출을 통하여 골격성 개방교합을 치료한다.
④ 턱관절의 골관절염으로 개방교합 발생 시 정상적으로 마모된 절치의 절단결절을 관찰할 수 있다.
⑤ 치성 개방교합은 주로 유전에 의해 발생한다.

25. 다음은 전치부 반대교합을 보이는 9세 여자 어린이의 측모 두부계측방사선사진 분석 결과이다. 상하악 전치부에서 조기 접촉은 관찰되지 않았다. 치료 방법은?

	평균값(°)	측정값(°)
SNA	82	75
SNB	80	81
FMA	26	25
SN-U1	108	110
IMPA	95	90

① 토이셔
② 립 범퍼
③ 교합조정
④ 페이스마스크
⑤ 상방견인 헤드기어

26. 교정환자의 초기 배열과 레벨링에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상악에서 역스피 만곡을 부여한다.
② 가능한 한 큰 힘을 발휘하는 호선을 이용한다.
③ 치열궁 내 또는 악간 견인을 적절히 활용한다.
④ 적절한 공간이 없을 때, 치아의 배열을 무리하게 시도하지 않는다.
⑤ 작용점 사이 와이어 길이가 감소할수록 탄성이 증가하는 특성을 활용한다.

27. 앞니가 잘 맞물리지 않아서 내원한 성인 환자의 치료 방법은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 턱끝 부위만 후방이동시키는 턱끝성형술
② 상악 제1소구치 발치에 의한 절충 교정치료
③ 상악 전방부 소분절 골절단술을 동반한 교정치료
④ 상악 제1소구치와 하악 제2소구치 발치에 의한 절충 교정치료
⑤ 상악골 전방이동과 하악골 후방이동을 동반한 수술교정치료

28. 중안면부의 매우 심한 함몰을 보이는 구순구개열 환자에게 필요한 장치는?

① 헙스트
② 트윈 블럭
③ 액티베이터
④ 하이브리드 장치
⑤ 견인골신장술 구외장치

29. 교정치료 후 안정성과 재발에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 혀내밀기 습관의 잔존은 과개교합을 유발한다.
② 하악 전치가 전방경사될수록 안정적으로 유지된다.
③ 과두의 퇴행성 변화는 전치부 개방교합을 유발한다.
④ 하악의 잔여성장은 상악 전치부 크라우딩을 유발한다.
⑤ 교정치료로 증가된 하악 견치 간 폭경은 안정적으로 유지된다.

구강병리학

30. 섬유모세포성장인자수용체2(*FGFR2*)유전자의 돌연변이에 의해 발생하며, 두개골의 조기폐쇄가 특징인 질환은?

① 크루종증후군
② 쇄골두개골이골증
③ 트리처콜린스증후군
④ 구강안면수족지증후군
⑤ 파피용-르페브르증후군

31. 64세 여자가 구강점막에 수포가 생겨 내원하였다. 설압자로 협점막을 문지르니 1분 후 수포가 생겼다. 면역형광염색 검사에서 기저막에 있는 항원에 결합한 IgG와 C3 항체가 황녹색 선으로 관찰된다. 진단은?

① 다형홍반
② 보통천포창
③ 미란편평태선
④ 점막유천포창
⑤ 수포표피박리증

32. 다음에서 설명하는 바이러스에 일차감염되면 나타나는 질환은?

- 헤르페스바이러스 군에 속하며, 향신경성(neurotropic)임.
- 비말을 통해 초기 감염됨.
- 일차감염 후 신경절에 머물며 잠복기를 가짐.
- 재발성 병소는 수포성 발진이 편측으로 나타나며, 치유된 이후에도 통증은 장기간 지속될 수 있음.

① 홍역
② 수두
③ 풍진
④ 물집목구멍염
⑤ 포진치은구내염

33. 43세 남자가 권태감과 피로감이 심하고, 혀가 붉고 매끈해지면서 맵거나 자극적인 음식에 통증이 있어 내원하였다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

- 혀 등면의 사상유두 감소가 뚜렷함.
- 구강점막은 위축되어 창백하게 보임.
- 혈액검사 결과에서 적혈구의 수가 감소함.
- 혈액도말표본에서 적혈구는 정상보다 더 크고 더 진하게 염색됨.

① 악성빈혈
② 지중해빈혈
③ 철결핍빈혈
④ 재생불량빈혈
⑤ 낫적혈구빈혈

34. 18세 남자가 하악 좌측이 붓는 것 같다고 내원하였다. 방사선 사진에서 하악 좌측 구치부에 경계가 명확한 단방성의 방사선 투과성 병소가 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 체루비즘
② 갈색종양
③ 단순골낭
④ 동맥류성골낭
⑤ 중심성거대세포육아종

35. 35세 남자가 하악 좌측 구치부가 부었다고 내원하였다. 방사선 사진에서 하악 좌측 구치부에 경계가 명확한 단방성의 방사선 투과성 병소가 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 잔류낭
② 측방치주낭
③ 협측분지낭
④ 치성각화낭
⑤ 정각화치성낭

36. 40세 남자가 하악 좌측 구치부가 부었다고 내원하였다. 방사선 사진에서 경계가 명확한 다방성의 방사선 투과성 병소가 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 편평세포암종
② 편평치성종양
③ 법랑모세포종
④ 법랑모세포암종
⑤ 법랑모세포섬유종

37. 6세 여자 어린이가 상악 좌측 잇몸이 부은 것 같다고 내원하였다. 방사선영상 소견에서 상악 좌측과 하악 좌측에 간유리상의 방사선 불투과성 병소가 확인되고, 환자의 등 부위에 주변과의 경계가 불규칙한 크고 옅은 갈색색소 침착이 관찰된다. 내분비 이상이 동반되는 경우 가장 흔하게 나타나는 것은?

① 성조숙
② 갑상샘저하증
③ 부갑상샘저하증
④ 부신피질저하증
⑤ 성장호르몬 결핍

38. 58세 남자가 사진에서와 같이 각질이 채워지고 경계가 분명한 분화구 모양의 궤양성 결절이 생겨서 내원하였다. 병소는 약 1개월 전에 생겨서 빠르게 커졌으며, 지금은 더 이상 커지지 않는 상태라고 한다. 조직 사진은 다음과 같다. 자연치유가 되기도 하는 이 질환은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 복합모반
② 편평유두종
③ 각화극세포종
④ 사마귀모양황색종
⑤ 증식성사마귀모양백반증

39. 9세 남자 어린이가 하악 우측 구치부가 붓고 아파서 내원하였다. 방사선영상 소견에서 하악 우측 하연에 불규칙한 골파괴 양상과 골막반응이 확인된다. 면역화학염색에서 종양세포들이 CD99에 양성 반응을 보이며, periodic acid-Schiff(PAS) 염색 시 세포질에서 당원과립들이 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

① 골육종
② 유잉육종
③ 섬유형성이상
④ 랑게르한스세포조직구증
⑤ 증식성골막염을 동반한 만성골수염

40. 43세 남자가 우측 구개가 붓고 아파서 내원하였다. 구개부는 사진에서와 같이 후방에 종창이 관찰되고, 병소 일부는 푸른색을 띠고 있다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 선양낭성암종
② 선포세포암종
③ 타액선도관암종
④ 점액표피양암종
⑤ 다형성저등급선암종

41. 혈당 조절이 잘되지 않는 68세 여자가 상악 우측 구치부가 아파서 내원하였다. 환자는 3개월 전 상악 우측 구치부에 임플란트 치료를 받고, 이후 통증과 종창이 지속되었다고 한다. 방사선사진에서 우측 상악동이 혼탁하게 보이고, 작은 방사선 불투과성 석회화 구조가 관찰된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?

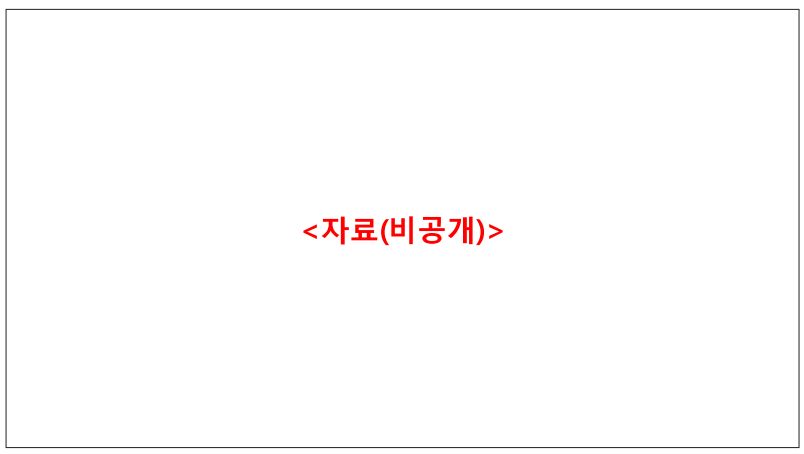
<자료(비공개)>

<자료(비공개)>

① 결핵
② 대상포진
③ 방선균증
④ 만성골수염
⑤ 아스페르길루스증

42. 37세 여자가 상악 우측에 칫솔질 시 피가 나고 아파서 내원하였다. 사진에서와 같이 붉은색 병소가 관찰되며, 병소를 건드리면 쉽게 출혈이 된다. 조직 사진은 다음과 같다. 진단은?





① 정맥류
② 혈관종
③ 화농성육아종
④ 염증성섬유증식
⑤ 주변성거대세포육아종

구강생물학

43. 관자놀이점(pterion) 부위 머리뼈 골절 시 손상되기 쉬운 동맥은?

① 위턱동맥(maxillary a.)
② 뒤통수동맥(occipital a.)
③ 앞고실동맥(anterior tympanic a.)
④ 깊은귓바퀴동맥(deep auricular a.)
⑤ 중간뇌막동맥(middle meningeal a.)

44. 두힘살근 앞힘살(anterior belly of digastric m.)의 바로 위에 인접한 근육은?

① 붓목뿔근(stylohyoid m.)
② 턱목뿔근(mylohyoid m.)
③ 목뿔혀근(hyoglossus m.)
④ 턱끝목뿔근(geniohyoid m.)
⑤ 턱끝혀근(genioglossus m.)

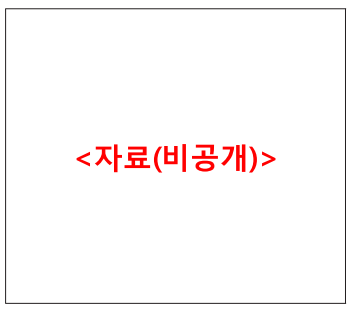
45. 개구 시 아래턱뼈를 전하방으로 잡아당기는 근육이 닿는곳은?

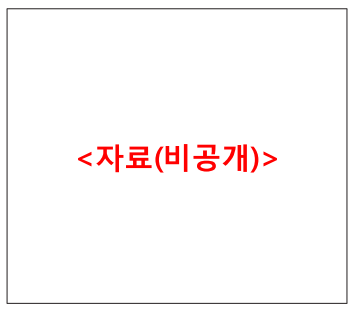
① 날개오목(pterygoid fossa)
② 날개근오목(pterygoid fovea)
③ 날개패임돌기(pyramidal process)
④ 관자아래능선(infratemporal crest)
⑤ 날개근거친면(pterygoid tuberosity)

46. 국제치과연맹(FDI) 치아 명명법에 따른 46번 치아를 교합면에서 본 일반적인 형태는?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

47. 신경절과 해당 신경절전신경섬유의 세포체가 위치한 신경핵의 연결로 옳은 것은?

① 섬모체신경절(ciliary ganglion)
- 덧눈돌림신경핵(Edinger-Westphal nucleus)

② 무릎신경절(geniculate ganglion)
- 고립핵(solitary nucleus)

③ 날개입천장신경절(pterygopalatine ganglion)
- 아래침분비핵(inferior salivatory nucleus)

④ 턱밑신경절(submandibular ganglion)
- 아래침분비핵(inferior salivatory nucleus)

⑤ 귀신경절(otic ganglion)
- 위침분비핵(superior salivatory nucleus)

48. 상악 제2대구치 발치 후 단단입천장(hard palate) 점막 일부에 감각마비가 발생하였다. 손상된 신경은?

① 코입천장신경(nasopalatine n.)
② 큰입천장신경(greater palatine n.)
③ 작은입천장신경(lesser palatine n.)
④ 중간위이틀신경(middle superior alveolar n.)
⑤ 뒤위이틀신경(posterior superior alveolar n.)

49. 전체 갑상샘절제술을 시행할 때 손상 가능성이 높은 신경은?

① 더부신경(accessory n.)
② 혀밑신경(hypoglossal n.)
③ 목신경고리(ansa cervicalis)
④ 가로목신경(transverse cervical n.)
⑤ 되돌이후두신경(recurrent laryngeal n.)

50. 머리쪽 신경능선세포로부터 분화되는 세포는?

① 침샘의 샘세포
② 턱뼈의 뼈모세포
③ 치수의 큰포식세포
④ 얼굴 피부의 각질세포
⑤ 얼굴 피부의 혈관내피세포

51. 다음 설명에 해당하는 치아발생 시기는?

- 치아판이 붕괴되어 치배가 구강상피와 분리된다.
- 중간층(stratum intermedium)이 형성된다.
- 치아싹 목고리(cervical loop)가 잘 관찰된다.
- 법랑질결절이 관찰된다.

① 싹시기
② 모자시기
③ 종시기
④ 치근형성 시기
⑤ 치아맹출 시기

52. 다음 세포가 현재 시기에 수행하는 기능은?

<자료(비공개)>

① 바닥판과 반부착반점을 형성한다.
② 상아질모세포의 분화를 유도한다.
③ 무기질이 30 % 정도 포함된 법랑질을 형성한다.
④ 다량의 무기질을 분비하여 법랑질의 성숙에 관여한다.
⑤ 새로 형성된 법랑질을 치아가 맹출할 때까지 보호한다.

53. 다음 설명에 해당하는 구조는?

- 성긴결합조직이다.
- 감각신경과 교감신경이 분포한다.
- 섬유는 주로 제Ⅰ형과 제Ⅲ형 아교질로 구성되어 있다.
- Raschkow 신경얼기가 잘 관찰된다.

① 치수
② 상아질
③ 시멘트질
④ 치주인대
⑤ 볼점막의 고유판

54. 다음 설명에 해당하는 세포는?

- 바탕질(matrix)에 완전히 둘러싸여 방(lacuna)에 갇혀 있다.
- 소관(canaliculi) 내부에 세포돌기가 들어 있다.
- 경조직에 가해지는 기계적 환경 변화를 인지한다.
- 경조직의 재형성에 관여한다.

① 뼈세포
② 연골세포
③ 신경세포
④ 법랑질모세포
⑤ 상아질모세포

55. 잇몸과 이틀점막의 구조적 공통점은?

① 점막밑층이 존재한다.
② 각질중층편평상피를 가진다.
③ 가시세포층(prickle cell layer)을 가진다.
④ 점막뼈막(mucoperiosteum)이 존재한다.
⑤ 점막의 고유판에 두터운 탄력섬유가 존재한다.

56. 다음 설명에 해당하는 침샘의 구조는?

- 단층원주상피로 이루어져 있다.
- 핵은 상피세포의 중앙에 위치한다.
- 상피세포의 바닥 쪽에 미토콘드리아가 많다.
- 일차침의 전해질 성분을 조정한다.

① 사이관
② 배출관
③ 줄무늬관
④ 장액성 샘꽈리
⑤ 점액성 샘꽈리

57. 골격근 신경근접합부 운동종판에서 아세틸콜린의 효과는?

① 종판전압이 과분극된다.
② 근육섬유 내의 K^+이 외부로 유출된다.
③ 세포외부의 Cl^-이 근육섬유 내로 유입된다.
④ 세포외부의 Na^+이 근육섬유 내로 유입된다.
⑤ 활성화 상태의 아세틸콜린 수용체가 불활성화된다.

58. 교합력에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 연령적으로는 35~40세에 최대가 된다.
② 악간거리는 최대교합력에 영향을 미친다.
③ 전치부의 최대교합력은 성별에 따라 차이가 크다.
④ 최대교합력은 강화훈련을 해도 크게 증가하지 않는다.
⑤ 최대교합력은 치조골의 치근면적에 비례해서 감소하는 경향이 있다.

59. 구강악안면 영역의 감각에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 목젖의 끝 부분에는 냉점이 없다.
② 아래이틀신경을 마취하면 하악의 위치감각이 떨어진다.
③ 구강점막의 감각점은 구치부보다 전치부에서 조밀하다.
④ 치주인대에서 인지되는 감각은 악운동조절과 무관하다.
⑤ 치주인대의 고유수용성 감각은 삼차신경척수핵을 통하여 전달된다.

60. 노출된 상아질에서 유발되는 통각에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 상아질 표면이 건조해지면 통증이 줄어든다.
② 노출된 상아질에 기계적 자극을 주면 통증이 유발된다.
③ 과민성 상아질의 통증은 길게 나타나는 것이 일반적이다.
④ 상아질모세포에는 아세틸콜린을 유리하는 시냅스 구조가 있다.
⑤ 상아질에 존재하는 신경섬유를 변성시키면 통증이 차단된다.

61. 타액분비 과정 중 꽈리세포에서 일차침이 분비되는 과정에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 꽈리세포의 K^+이 샘꽈리 내강으로 이동한다.
② 세포간질의 Cl^-이 꽈리세포 내로 이동한다.
③ 타액 단백질은 아쿠아포린을 통하여 분비된다.
④ 샘꽈리 내강의 일차침은 혈액보다 삼투압이 높다.
⑤ 꽈리세포 표면의 니코틴 수용체가 중요한 역할을 한다.

62. 다음과 같은 특징이 있는 심장전도계는?

- 전도속도가 가장 느리다.
- 심방의 흥분이 심실로 전달되는 유일한 통로이다.
- 심방수축이 심실수축보다 먼저 나타날 수 있게 한다.

① 동방결절
② 결절사이경로
③ 방실결절
④ 방실다발
⑤ 푸르키니에섬유

63. 다음과 같은 특징이 있는 호르몬은?

- 뼈 성장에 필수적이다.
- 탄수화물 대사를 증가시킨다.
- 부족할 경우 혀나 입술에 점액수종이 나타난다.

① 코티솔
② 칼시토닌
③ 성장호르몬
④ 갑상샘호르몬
⑤ 부갑상샘호르몬

64. 그림과 같은 형태의 적정곡선을 나타내는 아미노산은?

<자료(비공개)>

① <자료(비공개)>

② <자료(비공개)>

③ <자료(비공개)>

④ <자료(비공개)>

⑤ <자료(비공개)>

65. 포도당을 대사했을 때 주된 대사산물로 이산화탄소와 물을 생성하는 것은?

① 무산소 상태에서 배양되고 있는 효모
② 성숙치태 내부의 *Streptococcus mutans*
③ 휴식 중인 건강한 사람의 정상 심장근육 세포
④ 혈관과 멀리 떨어져 있는, 고형종양 내부의 암세포
⑤ 30초간 전력 질주 중인 사람의 넙다리네갈래근 백색근육 세포

66. 사람면역결핍바이러스의 바이러스입자 내에 존재하는 효소로, 사람면역결핍바이러스가 표적 세포에 침입했을 때 바이러스의 유전체와 상보적인 DNA 서열을 합성하는 과정에 관여하는 것은?

① 나선효소
② 역전사효소
③ DNA 중합효소
④ RNA 중합효소
⑤ T4 DNA 연결효소

67. 뼈파괴세포가 기원하는 세포는?

① 단핵구
② 림프구
③ 중성구
④ 호산구
⑤ 뼈모세포

68. 치아우식으로 치수염이 발생했을 때, 상아질치수복합체에 나타날 수 있는 변화는?

① 치수 혈관의 수축
② 중성구의 숫자 감소
③ 삼차상아질의 형성 증가
④ 아교질의 분해 속도 감소
⑤ 가지돌기세포의 숫자 감소

69. 다음 설명에 해당하는 침샘은?

- 장액성 침을 분비한다.
- 녹말분해효소(α-amylase)의 농도가 가장 높은 침을 분비한다.
- 자극 시 침분비량이 가장 크게 증가한다.

① 귀밑샘
② 입술샘
③ 턱밑샘
④ 혀밑샘
⑤ 입천장샘

70. 페닐케톤뇨증 환자가 사용을 피해야 할 대체감미료는?

① 사카린
② 아스파탐
③ 자일리톨
④ 수크랄로스
⑤ 스테비오사이드

71. 진통제 A와 진통제 B의 용량-반응 곡선을 통하여 다음과 같은 사실을 알았다. 옳은 설명은?

• A가 B보다 효력(potency)이 크다. • A와 B의 효능(efficacy)은 같다.

① A가 B보다 진통효과 지속시간이 짧다.
② A는 완전작용제이고 B는 부분작용제이다.
③ A가 B보다 진통효과가 더 빠르게 나타난다.
④ 동일한 진통효과를 얻기 위해 A보다 더 많은 용량의 B를 투여해야 한다.
⑤ 용량과 상관없이 최고로 얻을 수 있는 진통효과는 A보다 B가 더 작다.

72. 간세포의 cytochrome P450 3A4 효소의 생성을 촉진하는 약물은?

① amiodarone
② cimetidine
③ erythromycin
④ ketoconazole
⑤ rifampin

73. isoproterenol에 의해 유발되는 빈맥을 억제할 수 있는 약물과 이 약물이 결합하는 수용체의 연결로 옳은 것은?

① albuterol – 알파 아드레날린 수용체
② atropine – 무스카린 수용체
③ phentolamine – 알파 아드레날린 수용체
④ prazosin – 베타 아드레날린 수용체
⑤ propranolol – 베타 아드레날린 수용체

74. 국소마취제의 작용기전에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 신경섬유가 굵을수록 국소마취제에 민감하다.
② 주된 작용기전은 전압의존적 Na^+통로를 억제하는 것이다.
③ 국소마취제는 활동전위의 빈도가 낮을수록 흥분파를 더욱 잘 차단한다.
④ 국소마취제는 활동전위의 생성은 억제하지만 활동전위의 전도는 차단하지 못한다.
⑤ 염증부위에서의 마취효과 감소는 국소마취제의 이온형 비율이 감소하기 때문이다.

75. 항염증작용이 가장 약한 진통해열제는?

① acetaminophen
② aspirin
③ diclofenac
④ ibuprofen
⑤ naproxen

76. 항생제와 그 작용기전의 연결로 옳은 것은?

① amphotericin B – 단백질합성 억제
② cephalosporin – 핵산합성 억제
③ erythromycin – 세포벽합성 억제
④ penicillin – 세포막 투과성 변동
⑤ trimethoprim – 엽산합성 억제

77. 협심증 치료제로 세포 내 cGMP의 생성을 증가시켜 혈관을 확장시키는 약물은?

① aspirin
② nifedipine
③ nitroglycerin
④ propranolol
⑤ verapamil

78. 그람양성균에는 없고 그람음성균에만 존재하는 것은?

① 협막(capsule)
② 내생포자(endospore)
③ 테이코산(teichoic acid)
④ 펩티도글리칸(peptidoglycan)
⑤ 지질다당질(lipopolysaccharide)

79. 가슴샘에서 일어나는 T림프구 성숙과정에 해당하는 것은?

① 양성선택(positive selection)
② 수용체편집(receptor editing)
③ 친화력성숙(affinity maturation)
④ 종자중심형성(germinal center formation)
⑤ 항체유전자재배열(antibody gene rearrangement)

80. 다음 바이러스간염 혈액검사 결과의 해석으로 옳은 것은?

• HBsAg (–) • HBeAg (–) • Anti-HBc (+) • Anti-HBs (+)

① A형간염바이러스에 현재 감염되어 있다.
② B형간염바이러스에 현재 감염되어 있다.
③ C형간염바이러스에 현재 감염되어 있다.
④ B형간염바이러스에 감염된 후 회복되어 면역이 생겼다.
⑤ C형간염바이러스에 감염된 후 회복되어 면역이 생겼다.

81. 다음 설명에 해당하는 세균은?

- 그람음성 알균이다.
- 구강 내 대부분의 부위에서 분리된다.
- 치면의 초기 집락형성균이다.
- 치태형성 초기에 산소를 소모시켜 무산소성균이 자랄 수 있는 환경을 제공한다.

① *Eikenella*
② *Neisseria*
③ *Veillonella*
④ *Actinomyces*
⑤ *Haemophilus*

82. *Streptococcus mutans*와 *Lactobacillus fermentum*의 공통점은?

① 알균이다.
② 운동성이 있다.
③ 절대무산소성균이다.
④ 강한 단백질분해 활성을 지닌다.
⑤ 5.5 이하의 낮은 pH 조건에서 자랄 수 있다.

83. 치주질환과 연관성이 크며, 내독소를 가지고 있고 백혈구를 죽이는 외독소를 생산하는 세균은?

① *Actinomyces naeslundii*
② *Streptococcus sanguinis*
③ *Fusobacterium nucleatum*
④ *Prevotella melaninogenica*
⑤ *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*

84. 단순포진바이러스(herpes simplex virus)에 의한 질환은?

① 물집목구멍염(herpangina)
② 카포시육종(Kaposi sarcoma)
③ 치은구내염(gingivostomatitis)
④ 손발입병(hand foot mouth disease)
⑤ 감염단핵구증(infectious mononucleosis)

2교시 종료